

《认鸟手信》8.8 MVP 功能开发周期计划

建议文件路径：

docs/design/MVP_CYCLE_PLAN_8_8.md

1. 文档目的

本文件用于整理 8.8 Demo 当前周期的主要功能开发范围。

当前已经完成一轮 UI 框架改造：

- 底部导航：观察 / 消息 / 笔记；
- 消息 overlay；
- 笔记 overlay；
- 消息内部横向滑入；
- 笔记卡牌详情悬浮弹窗；
- 底栏 icon + label 样式；
- 移动端 UI 抛光；
- 结算页 spacing 修复。

因此，本周期不再继续做 UI 框架大改，而是回到 MVP 主功能开发。

本周期的核心目标不是把所有设计文档中的功能全量实现，而是从现有设计中压缩出一个安全可交付、能明显提升体验的 8.8 Demo 功能包。

2. 当前输入文档

本次整理参考以下 5 份设计文档：

1. TOP_UI_CAMERA_REDESIGN.html
2. 顶部 UI 双态；
3. 探索模式方向罗盘；
4. 拍摄模式大取景框；
5. 鸟类剪影；
6. CSS 3D 翻转；
7. 后续给 GYRO / NOTES 预留锚点。
8. EVENT_WEATHER_DESIGN.html
9. 事件提示系统；
10. 侧边鸟活动提示；

11. 四种天气；
12. 天气初始化 / 切换；
13. 天气对移动、鸟行为、照片背景、滤镜的影响。
14. `GYRO_FOCUS_DESIGN.html`
15. 陀螺仪对焦微调；
16. 手机倾斜移动绿框；
17. iOS DeviceOrientationEvent 权限；
18. 对焦判定加入 gyroOffset；
19. 依赖 TOP_UI 的取景框 DOM 迁移。
20. `NOTES_REVAMP_DESIGN.html`
21. RESULT 页一键发妹妹；
22. 图鉴双 Tab：笔记 / 相册；
23. 熟悉度系统；
24. 夜晚整理模式；
25. noteEntry 写入；
26. 妹妹消息链路优化；
27. 顶部角标。
28. `MVP_IMPL_ROADMAP.html`
29. 汇总 TOP_UI / GYRO / EVENT / WEATHER / NOTES；
30. 标注 P0 / P1 / P2；
31. 标注跨系统依赖；
32. 给出原始 Sprint 路线图。

3. 总体判断

原始路线图中的任务总量明显超过当前 8.8 Demo 的安全交付范围。

原始计划统计为：

分类	数量
P0 必做	37
P1 增强	13
P2 等美术资产	5
合计	55

其中：

- TOP_UI：涉及 status-grid DOM 重组、翻转、取景框、剪影，风险中高；
- GYRO：依赖 TOP_UI DOM 迁移，并且需要真机测试，风险高；
- EVENT / WEATHER：相对独立，资源依赖低，适合优先做；
- NOTES：情感收益最高，但涉及存档、笔记结构、夜晚 mode、熟悉度，scope 最大；
- P2：依赖美术资产，不进入本周期主线。

因此，本周期需要重新压缩目标。

4. 本周期目标

本周期名称：

8.8 MVP 核心体验增强周期

目标：

1. 让探索更有环境感；
2. 让天气和鸟活动成为可感知的世界变化；
3. 缩短“拍到照片 → 发给妹妹 → 等回复”的路径；
4. 给一天流程增加轻量情绪收束；
5. 在不大改 PHOTO / FOCUS 的前提下，改善顶部信息表达；
6. 为后续 NOTES / GYRO / TOP_UI 大改保留接口，但不在本周期全部实现。

本周期不追求：

- 完整地图；
- Pokemon 式探索框架；
- 完整社交发布系统；
- 完整熟悉度系统；
- 完整拍摄框翻转；
- 陀螺仪真机玩法；
- 美术资产驱动的大视觉升级。

5. 本周期 P0 范围

P0-1：事件提示系统 MVP

目标：

让玩家在探索时能偶尔感知“左侧 / 右侧有鸟活动”，增强世界感和方向感。

保留：

- 只在 `EXPLORE` 阶段触发；
- 使用独立 `.event-hint` 显示；
- 不替换主叙事文本 `#eventText`；

- 支持闪烁出现、自动消失；
- 有简单队列；
- 侧边鸟活动提示只看 left / right，不提示 behind；
- 转向、抵达新鸟点时触发；
- wait 触发作为 P1，可后置。

压缩：

- 先不做复杂优先级；
- 先不做大量事件类型；
- 先不把它扩展成完整事件系统；
- 先不接发布、鸟友、特殊剧情事件。

建议拆分：

Block	内容	文件
EV-1	新增 event-hint DOM 和 CSS	index.html , styles/style.css
EV-2	新建 EventSystem 基础队列	src/eventSystem.js
EV-3	物种新增 hintType	data/species.js
EV-4	main 初始化 eventSystem	src/main.js
EV-5	turn / 到达鸟点时触发扫描	src/gameSession.js

验收：

- 转向后，若左右方向有鸟，有概率出现提示；
- 提示不挤压主事件文本；
- 提示显示后自动消失；
- 队列不会连续刷屏；
- PHOTO / FOCUS / RESULT 不触发；
- SETTLEMENT 不触发；
- 消息 / 笔记 overlay 不受影响。

P0-2: 天气系统 MVP

目标：

让一天有天气状态，并在中段可能发生一次天气变化，增强时间感和环境感。

保留：

- 一天开始初始化天气；
- 四种天气：晴天 / 阴天 / 雨天 / 雾天；
- 顶部状态显示天气；
- 中段有概率切换一次；
- 天气变化通过 event-hint 提示；
- snapshot 记录 weatherKey，为后续拍立得背景和滤镜预留。

压缩：

- 本周期先不改鸟行为权重；
- 先不改移动回合消耗；
- 先不做天气滤镜；
- 先不做天气背景图；
- 先不做复杂天气事件池。

建议拆分：

Block	内容	文件
WE-1	data/config 增加天气常量	data/config.js
WE-2	gameState 增加 weather 字段	src/gameState.js
WE-3	新建 WeatherSystem	src/weatherSystem.js
WE-4	顶部天气 UI 接入	index.html , styles/style.css , src/main.js
WE-5	一天开始初始化天气	src/gameSession.js
WE-6	回合推进后尝试切换天气	src/gameSession.js
WE-7	拍照 snapshot 记录 weatherKey	src/gameSession.js

验收：

- 开局显示当前天气；
- 一局内最多切换一次天气；
- 天气切换会出现事件提示；
- 结算、第二天后重新初始化天气；
- 拍照产生的 snapshot 有 weatherKey；
- 没有美术资源时不影响照片显示；
- 不破坏原有回合数、结算、拍照逻辑。

P0-3：RESULT 页一键发妹妹

目标：

缩短拍照结果到妹妹互动的路径，把情绪峰值留在拍完照片的瞬间。

保留：

- 只在 PHOTO RESULT 阶段显示；
- 未发送过时显示按钮；
- 已发送过则不显示或禁用；
- 调用现有图鉴发送链路；
- 不新建另一套消息系统；
- 不改变 Liya 回复队列语义；
- 不改变未读清除语义。

按钮文案：

- 已识别鸟：发给妹妹看看
- 未识别鸟：发给妹妹确认

建议拆分：

Block	内容	文件
NR-SEND-1	找到 RESULT 阶段当前照片 / card	src/main.js
NR-SEND-2	渲染 RESULT 发送按钮	src/main.js, styles/style.css
NR-SEND-3	点击后复用 sendCollectedCardToSister 链路	src/main.js, src/fieldGuide.js
NR-SEND-4	回归 Liya 消息和未读红点	src/main.js, src/ui/messagePanel.js 只读检查

验收：

- 拍照 RESULT 后可直接发给妹妹；
- 发送后按钮消失或变为不可重复状态；
- 妹妹回复仍按现有延迟 / 队列进入；
- 打开消息列表不清未读；
- 进入聊天并看到到期回复才清未读；
- 原图鉴页发送功能不受影响。

P0-4：轻量夜晚收束

目标：

给一天流程增加“结束后整理 / 回顾”的情绪节点，但不立刻实现完整熟悉度和手账笔记写入。

保留：

- 从 SETTLEMENT 进入；
- 新增 NIGHT_REVIEW mode；
- 渲染轻量夜晚页面；
- 显示今天照片数、记录鸟种、新增笔记、妹妹互动摘要；
- 可返回结算或直接休息到明天；
- 不写入 noteEntry；
- 不新增 familiaritySystem。

压缩：

- 先不做 pendingNoteSlots；
- 先不做卡牌文字写入；
- 先不做打字机；

- 先不做熟悉度；
- 先不做笔记 Tab 重构；
- 先不做顶部夜晚角标。

建议拆分：

Block	内容	文件
NIGHT-1	gameState / mode 支持 NIGHT_REVIEW	src/gameState.js , src/gameSession.js
NIGHT-2	结算页新增 “整理今天的观察” 入口	src/main.js , styles/style.css
NIGHT-3	renderNightReview 最小页面	src/main.js , styles/style.css
NIGHT-4	返回结算 / 休息到明天	src/main.js , src/gameSession.js

验收：

- 结算页能进入夜晚整理；
- 夜晚整理能显示今天回顾；
- 没照片时有合理空状态；
- 有照片 / 新增笔记 / 妹妹消息时摘要正确；
- 可以继续休息到明天；
- 不破坏原有结算页；
- 不破坏 survey / analytics。

6. 本周期 P1 范围

P1-1：顶部方向罗盘

目标：

先做 TOP_UI 文档中最独立、风险最低的一块：探索态第六格从“拍摄时机”变成“周边方向”。

保留：

- 调用现有 `getSurroundingSpotMap(gameState)`；
- 显示 front / left / right / back；
- PHOTO 状态仍显示拍摄时机；
- NIGHT_REVIEW 预留第三分支；
- 不迁移 focus-playfield；
- 不做 3D 翻转；
- 不做剪影。

建议拆分：

Block	内容	文件
TU-MAP-1	新增 renderMiniCompassStatus	src/main.js
TU-MAP-2	render 中按 mode 切换 moment 内容	src/main.js

Block	内容	文件
TU-MAP-3	标签切换：拍摄时机 / 周边方向	src/main.js
TU-MAP-4	mini-compass CSS	styles/style.css

验收：

- 探索态显示周边方向；
- PHOTO / FOCUS 不受影响；
- 夜晚模式不出现错误内容；
- 360px 小屏不溢出；
- 不改变鸟点 / 朝向业务逻辑。

P1-2：天气 P1 效果

目标：

在 WeatherSystem 稳定后，再考虑让天气轻微影响玩法。

可选内容：

- 雨天移动额外 +1 回合；
- 雾天 clueStrength 初始降低；
- 阴天降低精彩 / 有趣权重；
- snapshot 保存 weatherFilterConfig 但不渲染。

建议只做其中 1-2 项，避免一次改动太大。

P1-3：事件提示 wait 触发

目标：

等待时也偶尔感知侧边鸟活动。

建议：

- wait 动作 30% 概率触发；
- 仍遵守 cooldown；
- 不与主 eventText 冲突。

7. 本周期暂缓范围

以下内容本周期暂缓，不进入 8.8 当前开发周期主线。

暂缓 1：完整 TOP_UI 拍摄框翻转

暂缓内容：

- `status-grid-flipper`；
- CSS 3D rotateX；
- 背面大取景框；
- `.focus-playfield` 迁移到 `.viewfinder-bird-layer`；
- `.focus-corner` 放大；
- `.viewfinder-bg`；
- `.viewfinder-obstacles`；
- 鸟类剪影。

原因：

- 会直接影响 PHOTO / FOCUS / RESULT；
- 会影响快门判定、徽章动画、拍立得截图；
- 回归成本高；
- 需要单独开分支。

暂缓 2：GYRO 陀螺仪对焦

暂缓内容：

- `src/gyroInput.js`；
- `gyroOffset`；
- DeviceOrientationEvent；
- iOS 权限；
- 绿框跟随倾斜；
- 对焦判定加入偏移。

原因：

- 依赖 TOP_UI 的取景框 DOM 迁移；
- 需要真机测试；
- 桌面环境无法完整验收；
- 容易影响对焦核心判定。

暂缓 3：完整 NOTES 重构

暂缓内容：

- 熟悉度系统；
- `familiarityBySpecies`；
- `pendingNoteSlots`；
- `noteEntry`；
- 笔记 / 相册双 Tab；
- 夜晚写入笔记；
- 打字机；
- 手账错位排版；
- 满格里程碑；
- 妹妹专属满格回复。

原因：

- 会碰存档结构；
- 会碰 fieldGuide normalize；
- 会碰 Liya 消息链路；
- scope 大，风险高；
- 适合作为下一周期主系统。

暂缓 4：发布 / 记录账号系统

暂缓内容：

- 发布照片；
- 评论；
- 粉丝；
- 账号成长；
- KPI / 收益；
- 挂机收益。

原因：

- 容易把拍鸟动机重新推向功利化；
- 当前项目方向已经决定弱化 KPI；
- 不适合在 8.8 MVP 主线中展开。

暂缓 5：天气视觉资产

暂缓内容：

- 天气背景图；
- 天气滤镜；
- 雨滴 / 雾气效果；
- 拍立得天气背景美术；
- 取景框背景图。

原因：

- 依赖美术资源；
- 当前可先存字段，不渲染。

8. 推荐开发顺序

Block 1：事件提示系统 MVP

目标：

完成 event-hint DOM、EventSystem、侧边鸟活动提示。

输出：

- `src/eventSystem.js`
- `.event-hint`
- 侧边鸟活动提示可见

风险：

- 不要刷屏；
 - 不要覆盖主事件文本；
 - 不要在 PHOTO / SETTLEMENT 触发。
-

Block 2：天气系统 MVP

目标：

完成 WeatherSystem、天气 UI、天气切换事件。

输出：

- `src/weatherSystem.js`
- `gameState.weather`
- 顶部天气显示
- 天气变化提示
- `snapshot.weatherKey`

风险：

- 不要改变回合数；
 - 不要破坏结算；
 - 不要过早接入鸟行为权重。
-

Block 3：RESULT 页一键发妹妹

目标：

拍完结果页直接发给妹妹。

输出：

- RESULT 行动面板新增按钮；
- 复用现有发送链路；
- Liya 回复队列正常。

风险：

- 不要重复发送；
- 不要破坏图鉴页发送；
- 不要改变未读语义。

Block 4：轻量夜晚收束

目标：

结算后进入 NIGHT_REVIEW 轻量回顾。

输出：

- NIGHT_REVIEW mode；
- 夜晚整理页面；
- 今天回顾摘要；
- 休息到明天。

风险：

- 不要提前实现完整 noteEntry；
- 不要改 fieldGuide 存档；
- 不要破坏 settlement / survey。

Block 5：顶部方向罗盘

目标：

探索态 moment 槽显示周边方向。

输出：

- renderMiniCompassStatus()
- .mini-compass
- 探索态周边方向显示

风险：

- 不要迁移 focus-playfield；
- 不要动 PHOTO / FOCUS；
- 不要做 3D 翻转。

Block 6：总回归与文档同步

目标：

把本周期新增功能稳定下来。

输出：

- 更新 CODE_MAP.md
- 更新 DEVLOG_CURRENT_STATUS.md

- 更新 regression checklist
- 更新本文件状态

回归：

- 探索；
- 转向；
- 抵达鸟点；
- 天气初始化；
- 天气切换；
- 拍照；
- RESULT；
- 发妹妹；
- 消息未读；
- 笔记；
- 结算；
- 夜晚整理；
- 休息到明天；
- 360px / 375px / 390px 手机宽度。

9. 文件影响表

新增文件

文件	进入本周期	说明
src/eventSystem.js	是	事件提示队列
src/weatherSystem.js	是	天气初始化 / 切换
src/gyroInput.js	否	GYRO 暂缓
src/familiaritySystem.js	否	熟悉度暂缓

修改文件

文件	用途
data/config.js	EVENT / WEATHER 常量
data/species.js	hintType
src/gameState.js	weather 字段；NIGHT_REVIEW 轻量状态
src/gameSession.js	事件扫描接入；天气初始化 / 切换；夜晚入口
src/main.js	eventSystem 初始化；weather UI；RESULT 发妹妹；NIGHT_REVIEW 渲染；方向罗盘
src/fieldGuide.js	RESULT 发妹妹时只复用现有函数，尽量不改
src/ui/messagePanel.js	不主动改，只回归

文件	用途
src/ui/ fieldGuidePanel.js	本周期不主动改
index.html	event-hint DOM; 天气 slot 如有必要
styles/style.css	event-hint、天气、夜晚、mini-compass 样式

不应修改文件

文件	原因
src/focusEngine.js	GYRO 暂缓, 不动对焦判定
src/focusSequence.js	不改焦内序列
src/photoSequence.js	天气 P0 不改鸟行为权重
src/cardDraw.js	天气滤镜暂缓
src/storage.js	完整 NOTES 暂缓, 先不改存档结构
data/cards.js	不改卡牌内容
data/liyaMessages.json	本周期可后续补内容, 但不作为系统 P0
message-editor.html	不接入主游戏
cloudfunctions/*	不涉及

10. 每个 Block 的禁止修改范围

Block 1 EVENT 禁止修改

- 不改 PHOTO / FOCUS;
- 不改天气;
- 不改消息;
- 不改笔记;
- 不改结算;
- 不改 analytics / survey;
- 不新增剧情事件;
- 不做鸟友 / 发布。

Block 2 WEATHER 禁止修改

- 不改鸟行为权重;
- 不改移动消耗, 除非进入 P1;
- 不改拍立得视觉;
- 不改照片滤镜;
- 不改天气背景;
- 不改 EVENT 队列之外的通知系统。

Block 3 RESULT 发妹妹禁止修改

- 不改 Liya 回复算法；
- 不改未读清除语义；
- 不改消息分句播放；
- 不改图鉴卡详情结构；
- 不改 auto-catalogue；
- 不改 fieldGuide 存档。

Block 4 NIGHT_REVIEW 禁止修改

- 不改 fieldGuide 存档；
- 不改 noteEntry；
- 不改 familiarity；
- 不改图鉴双 Tab；
- 不改消息系统；
- 不改 survey 提交流程。

Block 5 方向罗盘禁止修改

- 不改 status-grid DOM 外包翻转；
- 不改 focus-playfield；
- 不改 focus-zone；
- 不改快门；
- 不改 RESULT；
- 不改拍立得。

11. 关键风险与处理方式

风险 A：本周期继续发散

处理：

- 所有新增需求必须归入 P0 / P1 / 暂缓；
- 未列入 P0 的，不进入当前开发；
- 每个 Block 必须有禁止修改范围。

风险 B：main.js 继续膨胀

处理：

- EVENT / WEATHER 必须新建独立系统文件；
- main.js 只做初始化、渲染和事件分发；
- 夜晚轻量版可以先放 main.js，但完整 NOTES 重构时再拆。

风险 C：天气过早影响玩法数值

处理：

- P0 只显示和记录；

- P1 才改移动消耗和鸟行为；
- 改数值必须单独回归。

风险 D：RESULT 发妹妹破坏现有发送链路

处理：

- 必须复用现有 fieldGuide 发送函数；
- 不复制一套发送逻辑；
- 发送后以 collectedCard entry 状态为准；
- 图鉴页发送和 RESULT 页发送必须互斥防重复。

风险 E：夜晚整理变成完整 NOTES 重构

处理：

- 本周期夜晚只做回顾；
- 不写入 noteEntry；
- 不做 familiarity；
- 不做 pendingNoteSlots；
- 不改 storage。

风险 F：顶部 UI 牵连对焦

处理：

- 本周期只做方向罗盘；
- 不做 3D 翻转；
- 不迁移 focus-playfield；
- 不做剪影；
- 不做 gyro。

12. 本周期完成定义

本周期完成时，8.8 MVP 应该具备：

1. 探索时，玩家偶尔能感知左右方向的鸟活动；
 2. 一天有天气，天气会显示并可能变化；
 3. 天气变化会通过事件提示出现；
 4. 照片记录天气字段，为后续视觉做准备；
 5. 拍完照片后，可以直接发给妹妹；
 6. 发给妹妹后，消息系统仍按原逻辑工作；
 7. 结算后可以进入一个轻量夜晚回顾页面；
 8. 夜晚回顾可以回到休息到明天；
 9. 探索态顶部 moment 槽可以显示周边方向；
 10. PHOTO / FOCUS / RESULT 稳定；
 11. 消息 / 笔记 overlay 稳定；
 12. 360px / 375px / 390px 移动端布局稳定。
-

13. 当前周期不完成定义

本周期即使结束，也不要求完成：

- 完整地图；
- 完整 TOP_UI 双态翻转；
- 鸟类剪影；
- 陀螺仪对焦；
- 熟悉度系统；
- 笔记 / 相册双 Tab；
- 夜晚写入笔记；
- 手账式笔记页；
- 发布系统；
- 天气滤镜；
- 天气背景；
- 美术资产接入；
- 完整社交媒体循环。

14. 建议提交节奏

建议每个 Block 单独提交：

```
feat(event): add side bird activity hints
feat(weather): add daily weather state and change hint
feat(photo): add send-to-sister action in result phase
feat(night): add lightweight night review
feat(ui): show surrounding compass in exploration status
docs: update MVP cycle status and regression checklist
```

每次提交前至少执行：

```
git diff --check
node --check src/main.js
node --check src/gameSession.js
```

如果新增系统文件：

```
node --check src/eventSystem.js
node --check src/weatherSystem.js
```

如果环境无法执行浏览器测试，必须在交付说明中明确写出：

```
未完成浏览器手测，仅完成静态检查。
```

15. 总回归清单

探索

- 开始游戏正常；
- 当前地点 / 时间 / 电量正常；
- 天气显示正常；
- 转向正常；
- 抵达鸟点正常；
- 侧边鸟提示不会刷屏；
- 主事件文本不被替换；
- 行动按钮正常。

天气

- 开局天气初始化；
- 一天中最多切换一次；
- 天气切换提示出现；
- 结算后第二天重新初始化；
- snapshot 有 weatherKey；
- 不影响无天气旧存档。

拍照

- PHOTO_DECISION 正常；
- PHOTO_FOCUS 正常；
- badge 移动正常；
- 快门正常；
- RESULT 正常；
- 继续跟焦正常；
- 放弃拍摄正常；
- 飞走 / 失位正常。

发妹妹

- RESULT 页按钮出现；
- 已发送后不重复出现；
- 图鉴页发送仍正常；
- Liya 回复队列正常；
- 未读红点正常；
- 进入聊天后已读正常；
- 自动加新正常。

夜晚

- 结算页入口出现；
- 进入 NIGHT_REVIEW 正常；
- 空状态正常；
- 有照片状态正常；
- 返回结算正常；
- 休息到明天正常；
- survey 不受影响。

UI

- 观察 / 消息 / 笔记底栏正常；
 - 消息 overlay 正常；
 - 笔记 overlay 正常；
 - 卡牌详情弹窗正常；
 - 360px / 375px / 390px 不溢出；
 - 底栏不遮挡关键按钮。
-

16. 下一步

建议下一步直接进入：

Block 1：事件提示系统 MVP

原因：

- 与 TOP_UI 无硬依赖；
- 与 NOTES 无硬依赖；
- 不碰存档；
- 不碰 PHOTO / FOCUS；
- 资源依赖低；
- 能立刻提升探索感。

Block 1 完成后，再做 WeatherSystem。EVENT 和 WEATHER 结合后，世界感会明显增强，且不会提前引入大系统风险。